

SÍLABO

Ecuaciones Diferenciales

Código	24UC00368		Carácter	Obligatorio
Requisito	Cálculo Integral			
Créditos	2			
Horas	Teóricas	2	Prácticas	4
Año académico	2026			

I. Introducción

Ecuaciones Diferenciales es una asignatura transversal, de carácter obligatorio para las escuelas académico-profesionales de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Empresarial, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Civil, Ingeniería de Minas e Ingeniería de Sistemas e Informática, que se ubica en el quinto ciclo de estudios. Esta asignatura contribuye a desarrollar la competencia Solución de Problemas de Ingeniería, en el nivel 1. Análisis de Problemas, en el nivel 1, solo para la Escuela Académico Profesional de Ciencias de la Computación. Tiene como requisito la asignatura de Cálculo Integral. Por su naturaleza, incluye componentes teóricos y prácticos que permiten aplicar ecuaciones diferenciales. Por otro lado, debido a la naturaleza de los contenidos que desarrolla, la asignatura puede tener un formato presencial, virtual o *blended*.

Los contenidos generales que la asignatura aborda son los siguientes: ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) de primer orden y modelado, ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior y modelado, transformada de Laplace, ecuaciones diferenciales parciales.

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de resolver problemas de ecuaciones diferenciales aplicando métodos y recursos apropiados.

III. Organización de los aprendizajes

Unidad 1 Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y modelado		Duración en horas	24
Resultado de aprendizaje de la unidad:	Al finalizar la unidad, cada estudiante será capaz de aplicar métodos analíticos para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden en el modelado de diversos problemas.		
Ejes temáticos:	- Introducción a las ecuaciones diferenciales - Clasificación y solución de ecuaciones diferenciales - Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden - Variable separable - Homogéneas - Exactas - Factor Integrante - Lineal - Bernoulli - Modelado con ecuaciones diferenciales de primer orden - Población - Radioactividad - Ley de Newton		

Unidad 2 Modelado y Ecuaciones Diferenciales Lineales de orden superior		Duración en horas	24
Resultado de aprendizaje de la unidad:	Al finalizar la unidad, cada estudiante será capaz de resolver ecuaciones diferenciales de primer orden y orden superior, así como aplicarlas en el modelado de diversos problemas.		
Ejes temáticos:	- Modelado con ecuaciones diferenciales de primer orden - Mezclas - Circuitos - Masa resorte - Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior - Coefficientes Indeterminados - Variación de parámetros - Modelado con ecuaciones diferenciales de segundo orden - Circuito - Masa-Resorte - Mezclas - Ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler		

Unidad 3 Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Transformada de Laplace y su aplicación a las EDO		Duración en horas	24
Resultado de aprendizaje de la unidad:	Al finalizar la unidad, cada estudiante será capaz de resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales usando diferentes métodos de resolución y aplicarlos en el modelamiento matemático. Además, podrá utilizar la transformada de Laplace para la resolución de ecuaciones diferenciales lineales con condiciones iniciales.		
Ejes temáticos:	- Sistema de ecuaciones diferenciales lineales - Modelado de sistemas de diferenciales lineales - Mezclas - Circuitos - Transformada de Laplace, definición y propiedades - Transformada Inversa de Laplace propiedades - Transformada de la derivada de una función, traslación, convolución - Aplicación a la resolución de EDO y sistemas de EDO		

Unidad 4 Aplicación de la Transformada de Laplace, Ecuaciones Diferenciales Parciales		Duración en horas	24
Resultado de aprendizaje de la unidad:	Al finalizar la unidad, cada estudiante será capaz de aplicar la transformada de Laplace en la resolución de ecuaciones diferenciales y su modelado, así como resolver ecuaciones diferenciales parciales y determinar series de Fourier aplicadas a problemas de calor y ondas		
Ejes temáticos:	1. Aplicación al modelado de EDO y sistemas de EDO 2. Derivada de una transformada de Laplace 3. Transformada de Laplace de una integral y funciones escalonadas 4. Ecuaciones Diferenciales Parciales 5. Funciones Periódicas y Series trigonométricas 6. Series de Fourier		

IV. Metodología

Modalidad Presencial

En el desarrollo de la asignatura, se utilizará metodologías que permita a los estudiantes lograr el resultado de aprendizaje, para ello se utilizarán las siguientes estrategias:

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

Aprendizaje Colaborativo

Clase Expositiva / Lección Magistral (ME/LM)

Aprendizaje Invertido (AI)

Modalidad Semipresencial - formato *blended*

En el desarrollo de la asignatura, se utilizará metodologías que permita a los estudiantes lograr el resultado de aprendizaje, para ello se utilizarán las siguientes estrategias:

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

Aprendizaje Invertido (AI)

Aprendizaje Colaborativo

Clase Expositiva / Lección Magistral (ME/LM)

Modalidad A Distancia - formato virtual

En el desarrollo de la asignatura, se utilizará metodologías que permita a los estudiantes lograr el resultado de aprendizaje, para ello se utilizarán las siguientes estrategias:

Clase Expositiva / Lección Magistral (ME/LM)

Aprendizaje Invertido (AI)

Aprendizaje Gamificado

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

V. Evaluación

Sobre la probidad académica

Las faltas contra la probidad académica se consideran infracciones muy graves en la Universidad Continental. Por ello, todo docente está en la obligación de reportar cualquier incidente a la autoridad correspondiente; sin perjuicio de ello, para la calificación de cualquier trabajo o evaluación, en caso de plagio o falta contra la probidad académica, la calificación será siempre cero (00). En función de ello, todo estudiante está en la obligación de cumplir el [Reglamento Académico](#)¹ y conducirse con probidad académica en todas las asignaturas y actividades académicas a lo largo de su formación; de no hacerlo, deberá someterse a los procedimientos disciplinarios establecidos en el mencionado documento.

Modalidad Presencial

Rubros	Unidad por evaluar	Entregable	Instrumento	Peso parcial (%)	Peso total (%)
Evaluación de entrada	Requisito	Evaluación individual	Prueba objetiva	0	
Consolidado 1 C1	Unidad 1 Semana 4	Evaluación teórica – práctica	Prueba de Desarrollo	35	20
	Unidad 2 Semana 7	Evaluación teórica – práctica	Prueba de Desarrollo	35	
	Unidad 1 y 2 Semanas 1 a 7	Resolución de ejercicios. Promedio de las prácticas aplicadas en la unidad 1 y 2	Práctica calificada	30	
Evaluación parcial EP	Unidad 1 y 2 Semana 8	Evaluación teórica – práctica	Prueba de Desarrollo	25	
Consolidado 2 C2	Unidad 3 Semana 12	Evaluación teórica – práctica	Prueba de Desarrollo	35	20
	Unidad 4 Semana 15	Evaluación teórica – práctica	Prueba de Desarrollo	35	
	Unidad 3 y 4 Semanas 9 a 15	Resolución de ejercicios. Promedio de las prácticas aplicadas en la unidad 3 y 4	Práctica calificada	30	
Evaluación final EF	Todas las unidades Semana 16	Evaluación individual teórica – práctica Resolución de problemas	Rúbrica de evaluación de competencia	35	
Evaluación sustitutoria *	Todas las unidades Fecha posterior a la evaluación final	Evaluación teórica – práctica	Prueba de Desarrollo		

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores.

¹ Descarga el documento en el siguiente enlace <https://shorturl.at/fhosu>

Modalidad Semipresencial - formato *blended*

Rubros	Unidad por evaluar	Semana	Entregable	Instrumento	Peso parcial (%)	Peso total (%)
Evaluación de entrada	Requisito	Primera sesión	Evaluación Individual	Prueba objetiva	0	
Consolidado 1 C1	Unidad 1	1 - 3	Actividades virtuales		15	20
			Evaluación teórica – práctica	Prueba de Desarrollo	85	
Evaluación parcial EP	Unidad 1 y 2	4	Evaluación teórica – práctica	Prueba de Desarrollo	25	
Consolidado 2 C2	Unidad 3	5 - 7	Actividades virtuales		15	20
			Evaluación teórica – práctica	Prueba de Desarrollo	85	
Evaluación final EF	Todas las unidades	8	Evaluación individual teórica – práctica Resolución de problemas	Rúbrica de evaluación de competencia	35	
Evaluación sustitutoria	Todas las unidades Fecha posterior a la evaluación final		Evaluación teórica – práctica	Prueba de Desarrollo		

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores.

Modalidad A Distancia - formato virtual

Rubros	Unidad por evaluar	Semana	Entregable	Instrumento	Peso parcial (%)	Peso total (%)
Evaluación de entrada	Requisito	Primera sesión	Evaluación Individual	Prueba objetiva	0	
Consolidado 1 C1	Unidad 1	1 - 3	Actividades virtuales		15	20
			Evaluación teórica – práctica	Prueba mixta	85	
Evaluación parcial EP	Unidad 1 y 2	4	Evaluación teórica – práctica	Prueba mixta	25	
Consolidado 2 C2	Unidad 3	5 - 7	Actividades virtuales		15	20
			Evaluación teórica – práctica	Prueba mixta	85	
Evaluación final EF	Todas las unidades	8	Evaluación individual teórica – práctica Resolución de problemas	Rúbrica de evaluación de competencia	35	
Evaluación sustitutoria	Todas las unidades Fecha posterior a la evaluación final		Evaluación teórica – práctica	Prueba mixta		

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores.

Fórmula para obtener el promedio:

$$PF = C1 (20 \%) + EP (25 \%) + C2 (20 \%) + EF (35 \%)$$

VI. Atención a la diversidad

En la Universidad Continental generamos espacios de aprendizaje seguros para todas y todos nuestros estudiantes, en los cuales puedan desarrollar su potencial al máximo. En función de ello, si un(a) estudiante tiene alguna necesidad, debe comunicarla al o la docente. Si el estudiante es una persona con discapacidad y requiere de algún ajuste razonable en la forma en que se imparten las clases o en las evaluaciones, puede comunicar ello a la Unidad de Inclusión de Estudiantes con Discapacidad. Por otro lado, si el nombre legal del estudiante no corresponde con su identidad de género, puede comunicarse directamente con el o la docente de la asignatura para que utilice su nombre social. En caso hubiera algún inconveniente en el cumplimiento de estos lineamientos, se puede acudir a su director(a) o coordinador(a) de carrera o a la Defensoría Universitaria, lo que está sujeto a la normativa interna de la Universidad.

VII. Bibliografía

Básica

Çengel, Y., y Palm, W. (2014). *Ecuaciones diferenciales para ingeniería y ciencias*. McGraw Hill.

Complementaria

Boyce, W. E., y DiPrima, R. C. (2017). *Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera* (10.ª ed.). Wiley.

Haberman, R. (2013). *Applied Partial Differential Equations with Fourier Series and Boundary Value Problems* (5. th ed.). Pearson.

Kreyszig, E. (2011). *Matemáticas avanzadas para ingeniería*. Limusa.

Zill, D. G. (2018). *Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado* (11.ª ed.). Cengage Learning.

VIII. Recursos digitales

Google colab. (s/f). Google.com. Recuperado el 21 de noviembre de 2024, de <https://colab.research.google.com/>

Khan Academy. (s/f). Khanacademy.org. Recuperado el 21 de noviembre de 2024, de <https://es.khanacademy.org/math/differential-equations>

MateFacil. (2021, mayo 18). MateFacil. <https://matefacil.net/>